

PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Faza Kholish Nurdiansyah

NIM : 234308070

Kelas : TKA 6C

Tautan GitHub:

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* telah mendorong penelitian-penelitian baru dalam bidang deteksi pose manusia secara otomatis dari citra atau video. Human Pose Estimation adalah salah satu cabang penelitian yang memetakan titik-titik tubuh (*landmarks*) manusia, yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan postur, gerakan, serta posisi tubuh secara real-time. MediaPipe Pose, sebuah solusi dari Google, menyediakan deteksi hingga 33 titik tubuh yang mampu dijalankan secara efisien pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti kamera PC atau perangkat mobile, sehingga banyak diadopsi dalam sistem interaksi manusia-komputer dan aplikasi olahraga digital. Salah satu penelitian di Indonesia memanfaatkan MediaPipe Pose untuk mendeteksi postur duduk agar dapat meningkatkan ergonomi pekerja, dengan evaluasi sudut secara real time berdasarkan posisi bahu, pinggul, dan lutut. (Afifah & Suradi, 2025)

Selain digunakan untuk evaluasi postur, MediaPipe Pose juga dipadukan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan kualitas gerakan dalam konteks kegiatan olahraga. Mubayyin et al. (2025) mengintegrasikan MediaPipe Pose dengan *Random Forest Classifier* untuk mengevaluasi pose olahraga pilates secara otomatis, yang diperoleh akurasi dan f1-score yang memadai dalam memberikan umpan balik gerakan kepada pengguna secara real-time (Mubayyin dkk., 2025).

Lebih jauh, penerapan MediaPipe tidak hanya terbatas pada tubuh penuh, tetapi juga mencakup pengenalan gerak tangan dan integrasinya dengan aktivitas lain. Dalam konteks interaksi tanpa perangkat fisik, studi di Indonesia berhasil mengembangkan sistem deteksi gerakan tangan untuk mengendalikan kursor pada

presentasi menggunakan MediaPipe dan OpenCV, dengan hasil akurasi tinggi pada berbagai fitur klik dan gerakan kursor(Fitriani & Nurhakim, 2025). Selain itu, penelitian pada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) mengeksplorasi kombinasi MediaPipe dan model Long-Short Term Memory (LSTM) untuk mengenali gerak tangan bahasa isyarat secara real-time, yang menunjukkan bahwa deteksi pose tangan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komunikasi inklusif(Utomo dkk., 2024)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada pemanfaatan MediaPipe Pose untuk mendeteksi gerakan tangan terangkat berdasarkan koordinat landmark tubuh secara real-time. Pendekatan ini memiliki potensi aplikasi dalam sistem interaksi manusia dan komputer berbasis gestur, antarmuka kontrol tanpa perangkat input fisik, dan alat bantu pembelajaran gerak tubuh secara otomatis.

TUJUAN

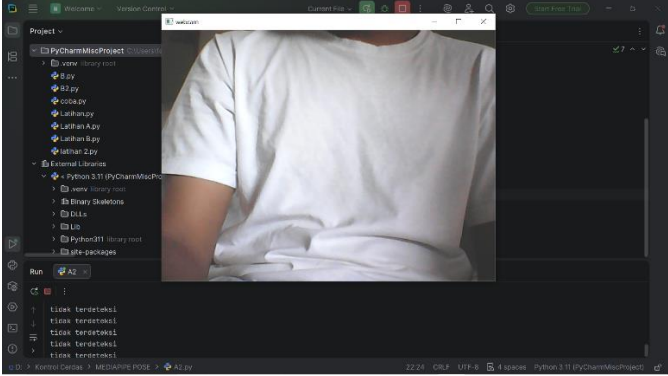
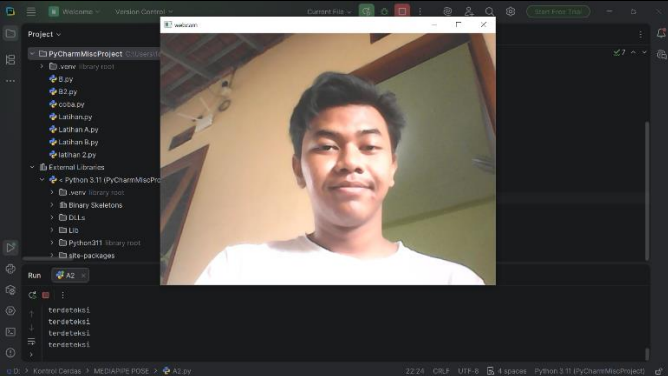
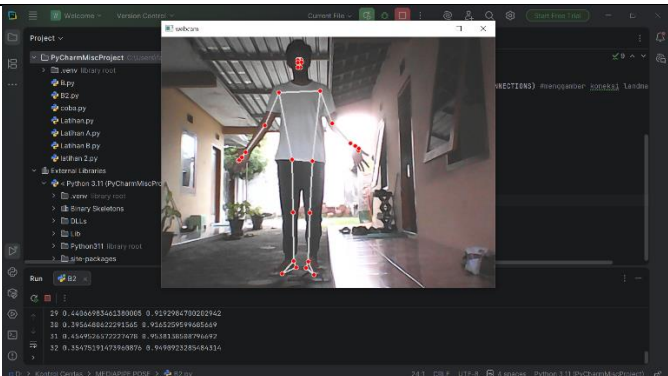
1. Mengembangkan sistem deteksi pose manusia berbasis MediaPipe Pose untuk mengenali gerakan tangan terangkat secara *real-time* menggunakan kamera webcam.
2. Mengimplementasikan ekstraksi koordinat *landmark* tubuh (bahu, siku, dan pergelangan tangan) sebagai dasar penentuan kondisi tangan terangkat.
3. Menguji performa sistem dalam berbagai kondisi penggunaan (jarak kamera, posisi tubuh, dan pencahayaan).
4. Menganalisis keandalan logika deteksi berbasis perbandingan posisi *landmark* (misalnya pergelangan tangan terhadap bahu) dalam mengenali gestur tangan terangkat.

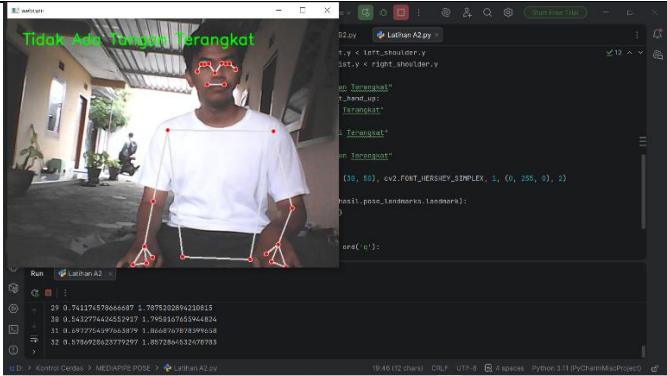
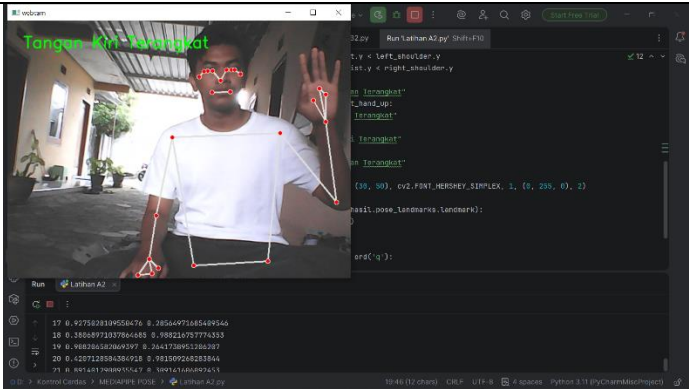
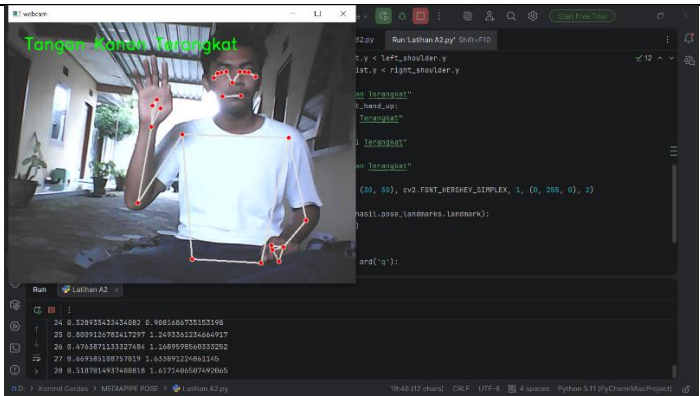
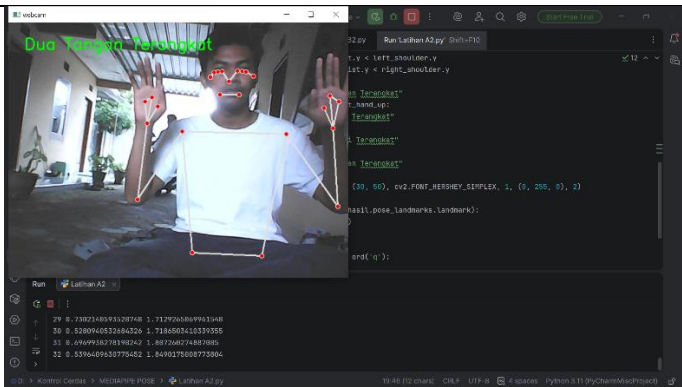
MANFAAT

1. Sebagai referensi penerapan MediaPipe Pose dalam deteksi gestur tangan.
2. Mendukung pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis gestur.
3. Menjadi dasar pengembangan aplikasi pengenalan gerakan berbasis kamera.

- Memberikan contoh implementasi praktis *human pose estimation* menggunakan MediaPipe Pose.

HASIL PROGRAM

No.	Variabel	Hasil
1	Tidak Terdeteksi Wajah	
2	Terdeteksi Wajah	
3	Deteksi Landmarks Pose	

4	Deteksi Tidak Ada Angkat Tangan	
5	Deteksi Angkat Tangan Kiri	
6	Deteksi Angkat Tangan Kanan	
7	Deteksi Kedua Tangan Terangkat	

ANALISIS

KESIMPULAN

SARAN

REFERENSI

- Afifah, A. N. N., & Suradi, A. A. M. (2025). *Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja*. (1).
- Fitriani, L., & Nurhakim, I. (2025). Sistem Deteksi Gerakan Tangan Untuk Pengendalian Kursor Pada Presentasi Berbasis Opencv dan Mediapipe. *Jurnal Algoritma*, 22(2). <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2485>
- Mubayyin, M. T., Anantacia, E. M. A., Salsabila, C., & Hidayattullah, M. F. (2025). Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan random forest classifier. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 19(1), 56–63. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.53698>
- Utomo, P. B., Ramadhani, R. A., & Kurniawan, H. (2024). *Deteksi Gerak Tangan sebagai Pengenal Bahasa Isyarat menggunakan Mediapipe dan Long-Short Term Memory*. 15(1).